ENTREGABLE DEL PROYECTO

Recomendador *Viajes*

Elegir vacaciones con precios claros
y respuestas que se pueden comprobar.

Qué problema resuelve

Comparar ofertas de vacaciones entre varios portales exige revisar precios, servicios y condiciones por separado. Esta aplicación recomienda la mejor relación calidad-precio, el menor precio o la opción más completa para un mismo viaje, mostrando los registros que justifican cada respuesta.

De dónde salen los datos

Son **datos inventados pero realistas**, definidos en `maquetas.html` y preparados mediante `preparar_datos.py`. La biblioteca contiene nueve registros locales que representan Booking.com, KAYAK y lastminute.com; no se han obtenido mediante scraping ni representan ofertas reales de esos portales.

Madrid → Mallorca

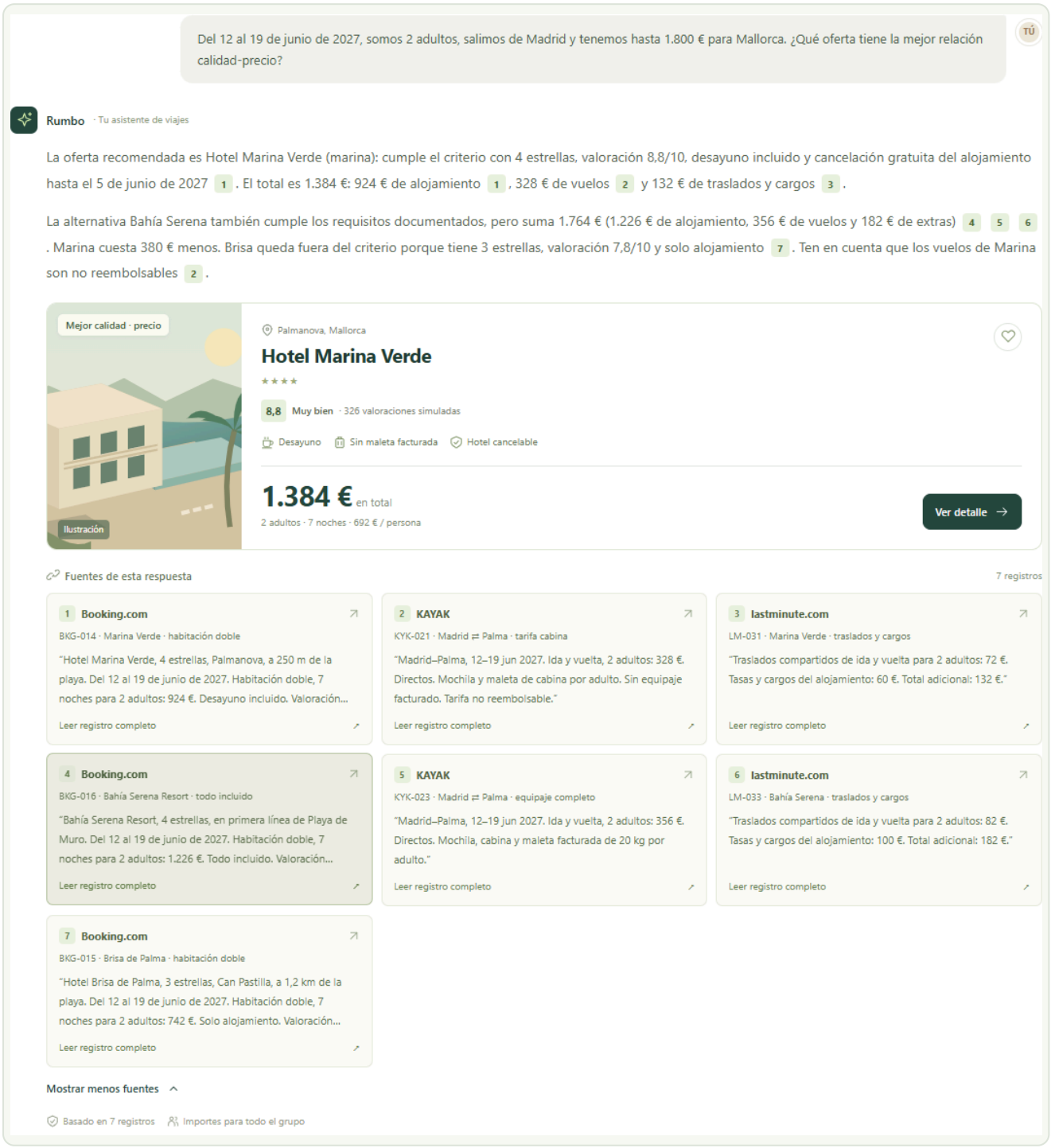
12–19 junio 2027 · 2 adultos · 7 noches

Presupuesto de referencia: 1.800 €

Capturas realizadas el 16 de octubre de 2026 a las 13:20 con Microsoft Edge 155.0.4283.45. Ventana de contenido de 1366 × 900 píxeles. Las imágenes del chat conservan el turno completo y sus fuentes; algunas son más altas que la ventana.

CAPTURA 1 / 8

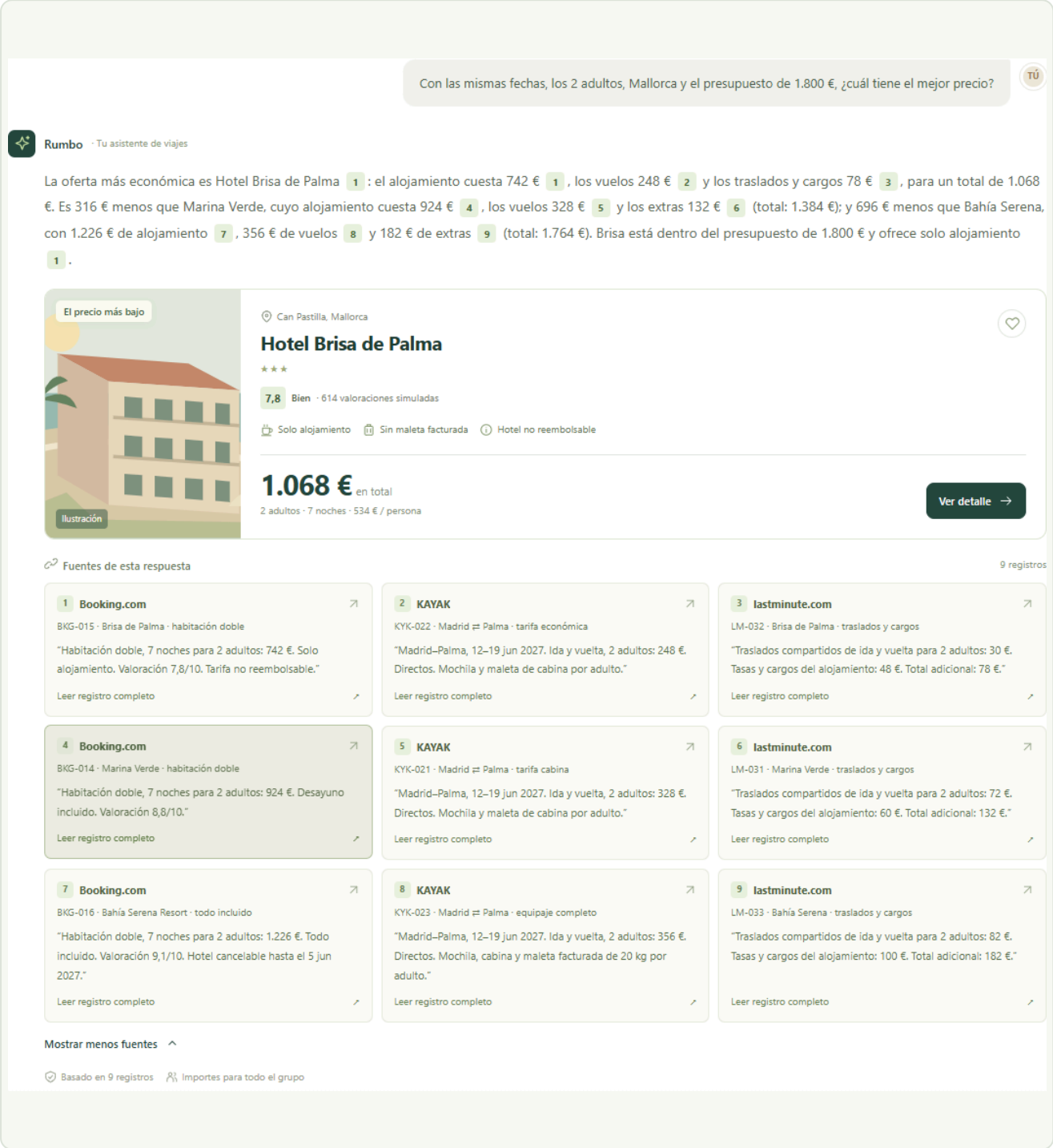
Chat · Mejor relación calidad-precio



Qué se ve. Marina Verde, 1.384 € para dos adultos. La respuesta se acompaña de registros y fragmentos consultables.

CAPTURA 2 / 8

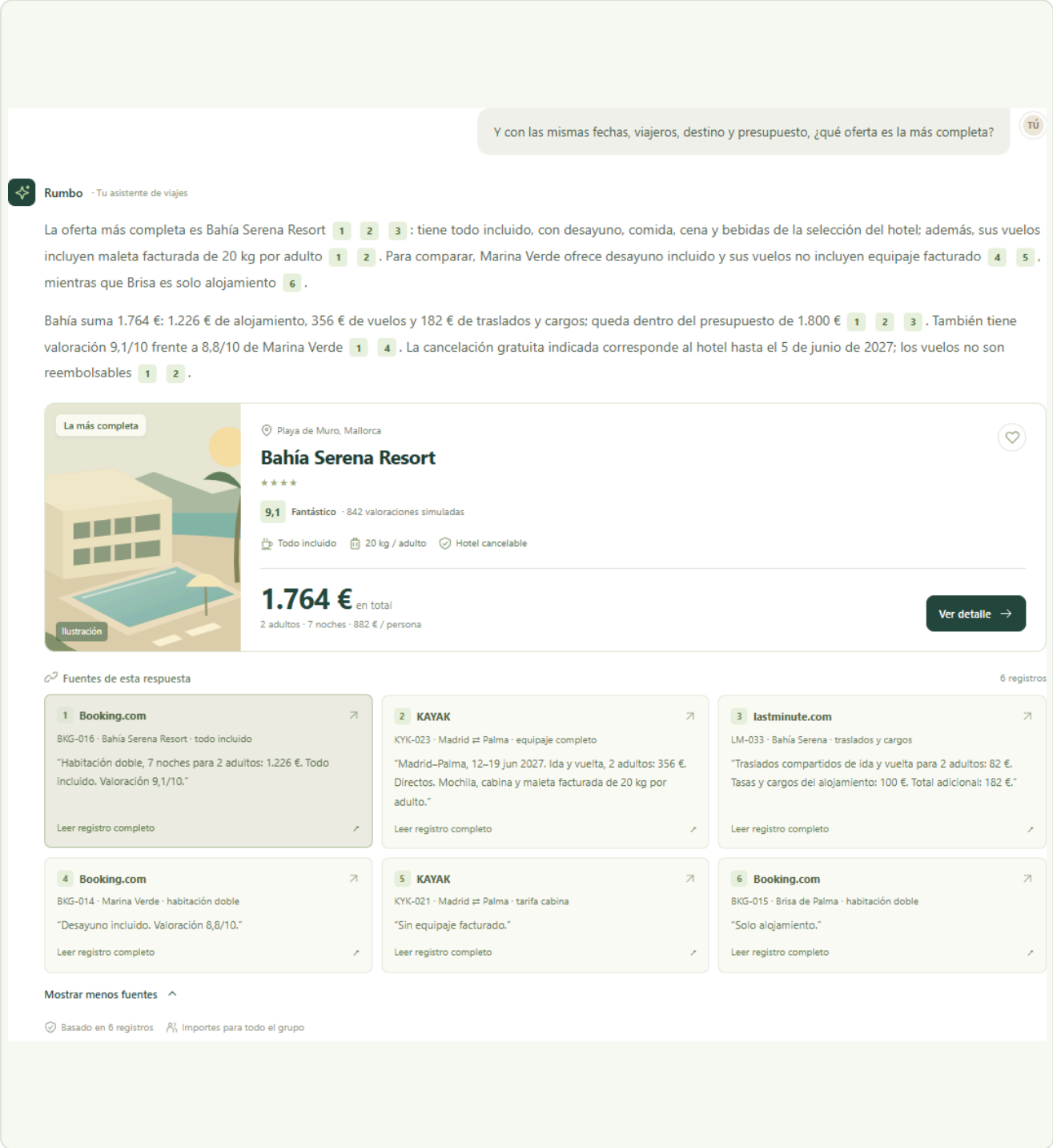
Chat · El mejor precio



Qué se ve. Brisa de Palma, 1.068 €. La conversación conserva las condiciones del viaje y compara el precio total.

CAPTURA 3 / 8

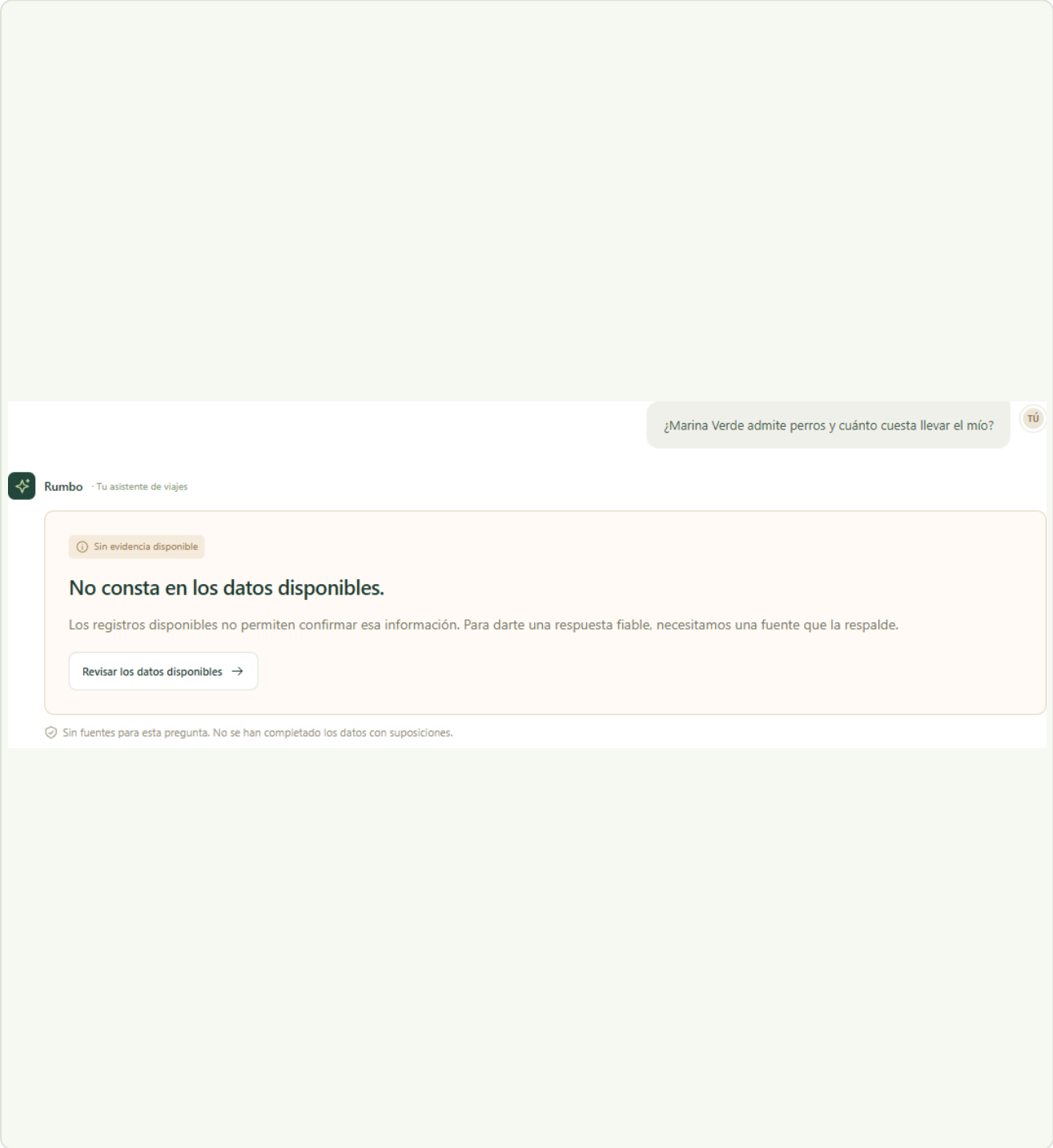
Chat · La oferta más completa



Qué se ve. Bahía Serena Resort, 1.764 €. La recomendación muestra todo incluido, equipaje facturado y sus fuentes.

CAPTURA 4 / 8

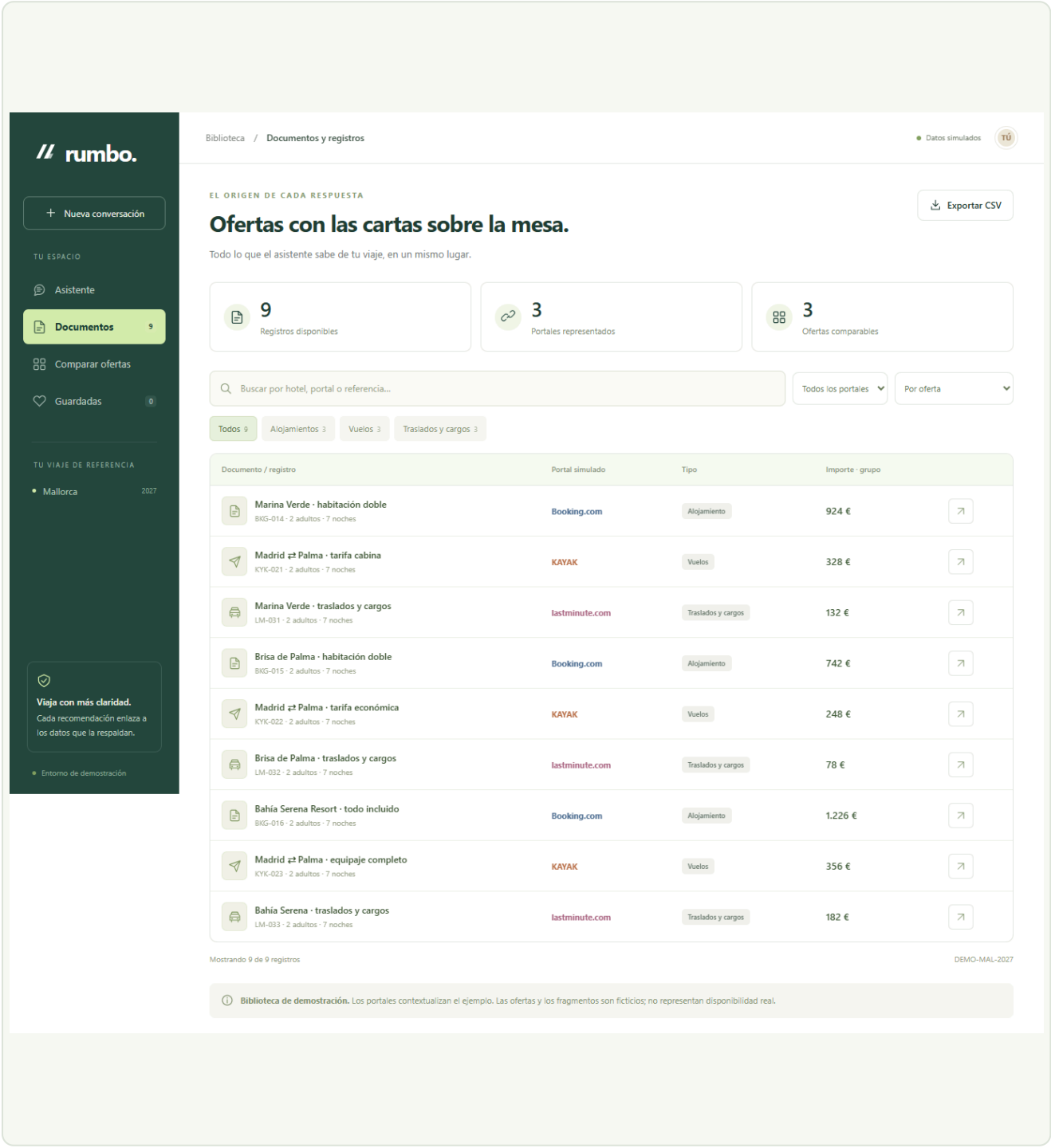
Chat · Pregunta sin datos



Qué se ve. La consulta sobre perros obtiene «No consta». No hay llamada al modelo ni fuentes inventadas.

CAPTURA 5 / 8

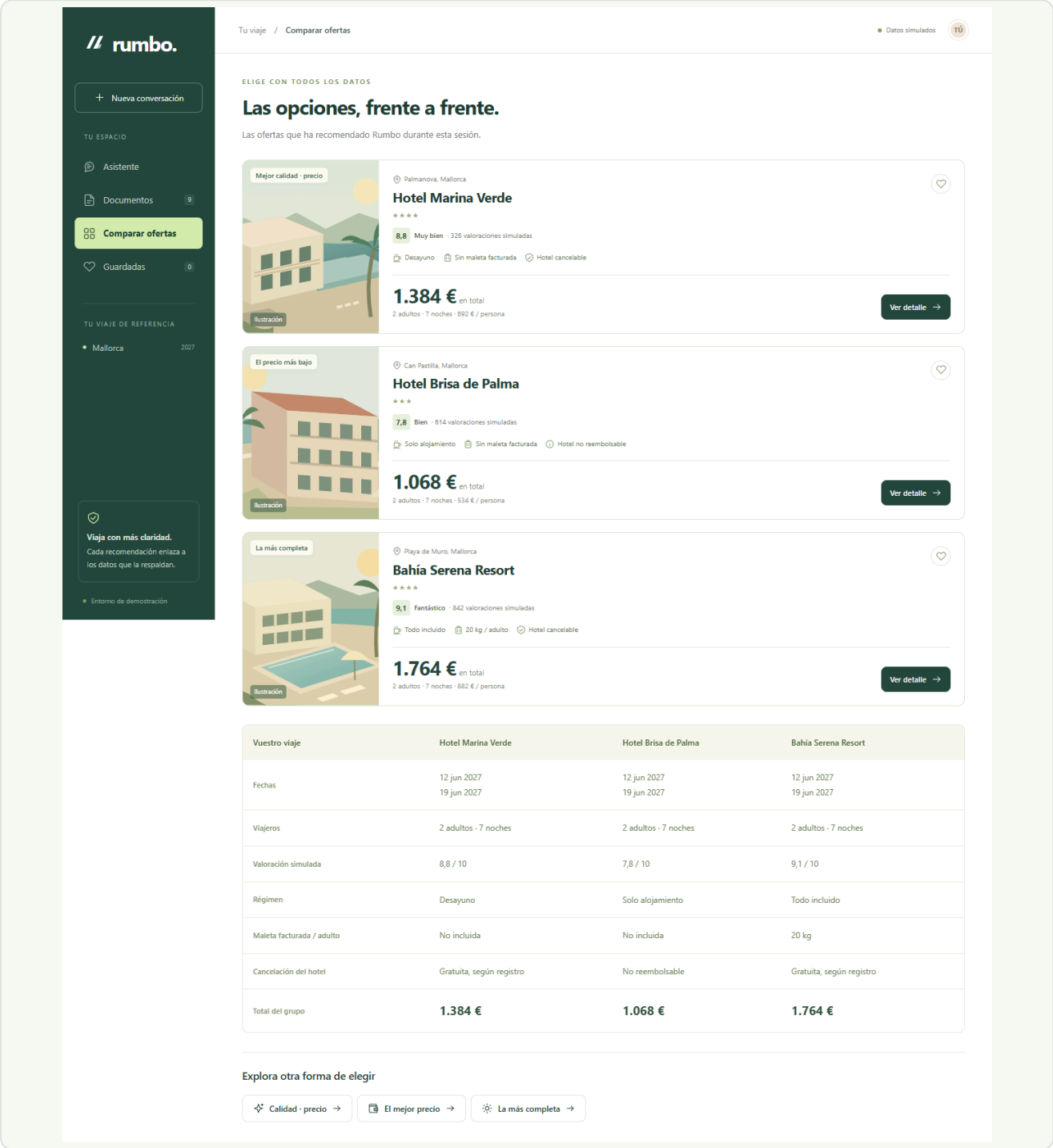
Documentos · El origen de las respuestas



Qué se ve. Los nueve registros ficticios se pueden buscar, filtrar por tipo o portal y abrir para comprobar el contenido original.

CAPTURA 6 / 8

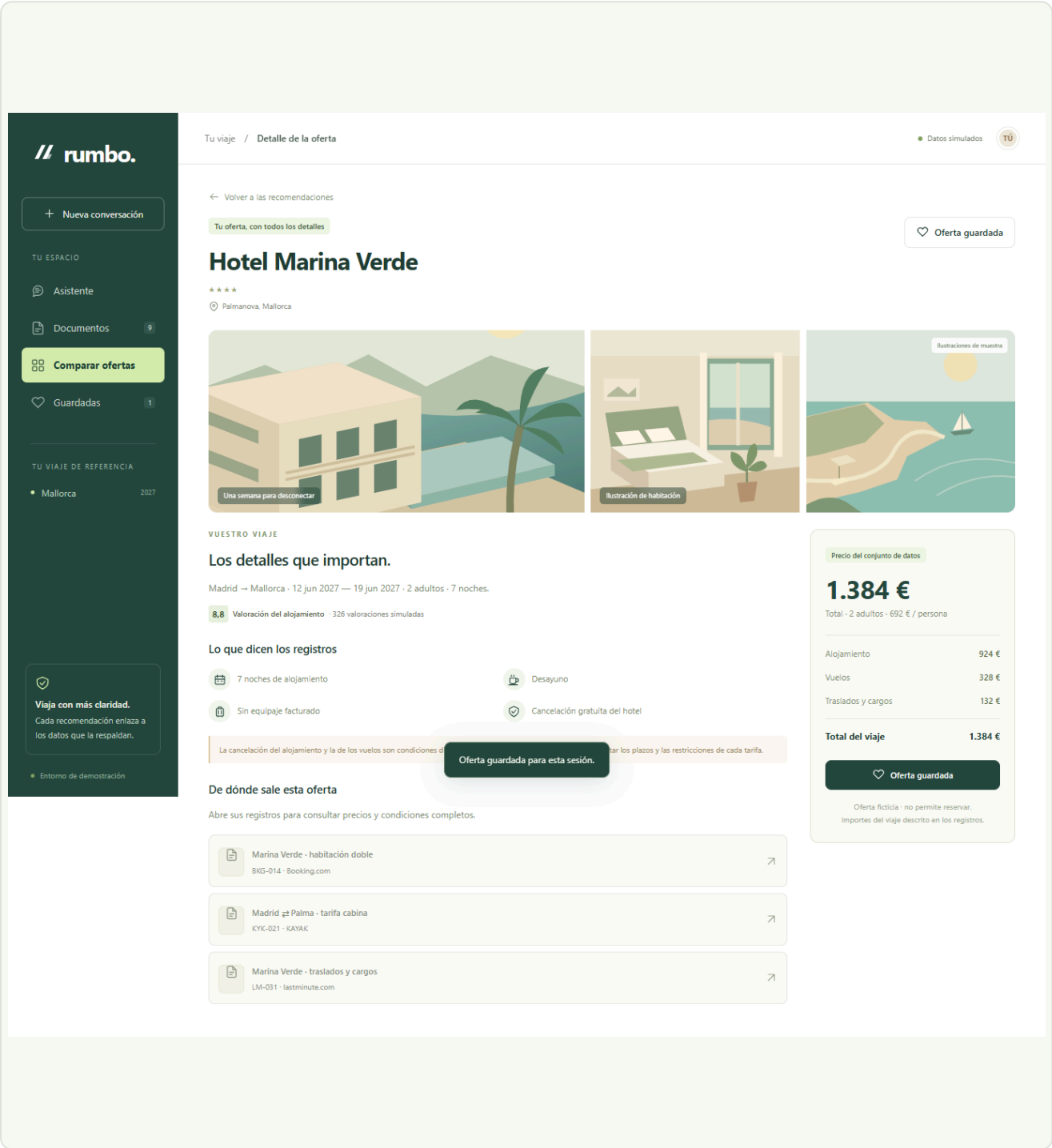
Comparación · Las tres opciones



Qué se ve. Precios y condiciones de las tres ofertas recibidas realmente del servidor durante esta conversación.

CAPTURA 7 / 8

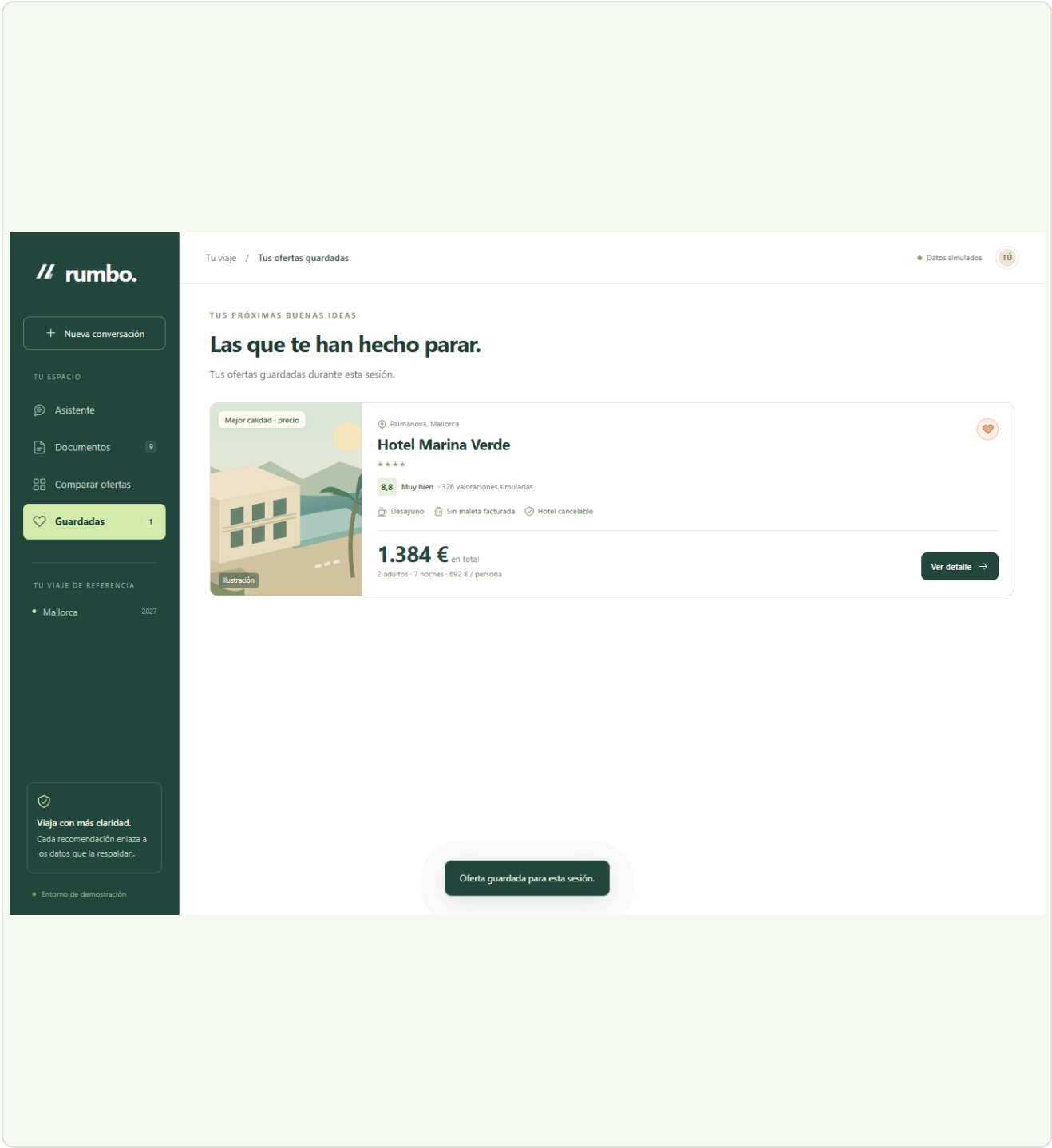
Detalle · Marina Verde



Qué se ve. Desglose de alojamiento, vuelos y extras. Los registros de origen permiten contrastar las condiciones y el total.

CAPTURA 8 / 8

Guardadas · Una selección personal



Qué se ve. Marina Verde guardada desde la comparativa. La selección se conserva durante esta sesión de la aplicación.

CÓMO LO COMPROBÉ · CONSULTA 1 / 4

Mejor relación calidad-precio

Pregunta enviada por la interfaz

Del 12 al 19 de junio de 2027, somos 2 adultos, salimos de Madrid y tenemos hasta 1.800 € para Mallorca. ¿Qué oferta tiene la mejor relación calidad-precio?

Lo que respondió realmente

> La oferta recomendada es Hotel Marina Verde (marina): cumple el criterio con 4 estrellas, valoración 8,8/10, desayuno incluido y cancelación gratuita del alojamiento hasta el 5 de junio de 2027 [BKG-014]. El total es 1.384 €: 924 € de alojamiento [BKG-014], 328 € de vuelos [KYK-021] y 132 € de traslados y cargos [LM-031].
>
> La alternativa Bahía Serena también cumple los requisitos documentados, pero suma 1.764 € (1.226 € de alojamiento, 356 € de vuelos y 182 € de extras) [BKG-016] [KYK-023] [LM-033]. Marina cuesta 380 € menos. Brisa queda fuera del criterio porque tiene 3 estrellas, valoración 7,8/10 y solo alojamiento [BKG-015]. Ten en cuenta que los vuelos de Marina son no reembolsables [KYK-021].

¿Las fuentes dicen lo mismo?

Sí: los tres componentes suman 1.384 €. BKG-014 documenta cuatro estrellas, valoración 8,8, desayuno y cancelación del hotel. La elección aplica una regla de la aplicación: la oferta más económica entre las que cumplen esas condiciones, con valoración mínima de 8,5; no es una clasificación oficial del portal.

Fuentes que debes abrir para confirmarlo

En la página Documentos, busca cada referencia y pulsa «Leer registro», o usa los enlaces siguientes con el servidor arrancado. También están en `datos/documentos.json`, buscando el campo `id`.

BKG-014 · Booking.com

Hotel Marina Verde, 4 estrellas, Palmanova, a 250 m de la playa. Del 12 al 19 de junio de 2027. Habitación doble, 7 noches para 2 adultos: 924 €. Desayuno incluido. Valoración 8,8/10. 326 valoraciones simuladas. Cancelación gratuita del alojamiento hasta el 5 de junio de 2027, 23:59 (hora de Madrid).

Abrir registro BKG-014 en el servidor local

KYK-021 · KAYAK

Madrid–Palma, 12–19 jun 2027. Ida y vuelta, 2 adultos: 328 €. Directos. Mochila y maleta de cabina por adulto. Sin equipaje facturado. Tarifa no reembolsable.

Abrir registro KYK-021 en el servidor local

LM-031 · lastminute.com

Traslados compartidos de ida y vuelta para 2 adultos: 72 €. Tasas y cargos del alojamiento: 60 €. Total adicional: 132 €.

Abrir registro LM-031 en el servidor local

Comprobación automática: 7 fragmentos citados coinciden literalmente con sus registros; los tres componentes de la oferta aparecen entre las fuentes. Todas las referencias citadas: BKG-014, KYK-021, LM-031, BKG-016, KYK-023, LM-033, BKG-015. Esta comprobación literal no sustituye la revisión humana del significado.

CÓMO LO COMPROBÉ · CONSULTA 2 / 4

El mejor precio

Pregunta enviada por la interfaz

Con las mismas fechas, los 2 adultos, Mallorca y el presupuesto de 1.800 €, ¿cuál tiene el mejor precio?

Lo que respondió realmente

> La oferta más económica es Hotel Brisa de Palma [BKG-015]: el alojamiento cuesta 742 € [BKG-015], los vuelos 248 € [KYK-022] y los traslados y cargos 78 € [LM-032], para un total de 1.068 €. Es 316 € menos que Marina Verde, cuyo alojamiento cuesta 924 € [BKG-014], los vuelos 328 € [KYK-021] y los extras 132 € [LM-031] (total: 1.384 €); y 696 € menos que Bahía Serena, con 1.226 € de alojamiento [BKG-016], 356 € de vuelos [KYK-023] y 182 € de extras [LM-033] (total: 1.764 €). Brisa está dentro del presupuesto de 1.800 € y ofrece solo alojamiento [BKG-015].

¿Las fuentes dicen lo mismo?

Sí: 742 € de hotel + 248 € de vuelos + 78 € de extras = 1.068 €. Al abrir los otros seis registros se comprueba que las alternativas suman 1.384 € y 1.764 €: Brisa es la más barata de estas tres opciones.

Fuentes que debes abrir para confirmarlo

En la página Documentos, busca cada referencia y pulsa «Leer registro», o usa los enlaces siguientes con el servidor arrancado. También están en `datos/documentos.json`, buscando el campo `id`.

BKG-015 · Booking.com

Habitación doble, 7 noches para 2 adultos: 742 €. Solo alojamiento. Valoración 7,8/10. Tarifa no reembolsable.

Abrir registro BKG-015 en el servidor local

KYK-022 · KAYAK

Madrid–Palma, 12–19 jun 2027. Ida y vuelta, 2 adultos: 248 €. Directos. Mochila y maleta de cabina por adulto.

Abrir registro KYK-022 en el servidor local

LM-032 · lastminute.com

Traslados compartidos de ida y vuelta para 2 adultos: 30 €. Tasas y cargos del alojamiento: 48 €. Total adicional: 78 €.

Abrir registro LM-032 en el servidor local

Comprobación automática: 9 fragmentos citados coinciden literalmente con sus registros; los tres componentes de la oferta aparecen entre las fuentes. Todas las referencias citadas: BKG-015, KYK-022, LM-032, BKG-014, KYK-021, LM-031, BKG-016, KYK-023, LM-033. Esta comprobación literal no sustituye la revisión humana del significado.

CÓMO LO COMPROBÉ · CONSULTA 3 / 4

La oferta más completa

Pregunta enviada por la interfaz

Y con las mismas fechas, viajeros, destino y presupuesto, ¿qué oferta es la más completa?

Lo que respondió realmente

> La oferta más completa es Bahía Serena Resort [BKG-016] [KYK-023] [LM-033]: tiene todo incluido, con desayuno, comida, cena y bebidas de la selección del hotel; además, sus vuelos incluyen maleta facturada de 20 kg por adulto [BKG-016] [KYK-023]. Para comparar, Marina Verde ofrece desayuno incluido y sus vuelos no incluyen equipaje facturado [BKG-014] [KYK-021], mientras que Brisa es solo alojamiento [BKG-015].
>
> Bahía suma 1.764 €: 1.226 € de alojamiento, 356 € de vuelos y 182 € de traslados y cargos; queda dentro del presupuesto de 1.800 € [BKG-016] [KYK-023] [LM-033]. También tiene valoración 9,1/10 frente a 8,8/10 de Marina Verde [BKG-016] [BKG-014]. La cancelación gratuita indicada corresponde al hotel hasta el 5 de junio de 2027; los vuelos no son reembolsables [BKG-016] [KYK-023].

¿Las fuentes dicen lo mismo?

Sí: 1.226 € de hotel + 356 € de vuelos + 182 € de extras = 1.764 €. BKG-016 recoge todo incluido y KYK-023 una maleta facturada de 20 kg por adulto. La regla de la aplicación prioriza régimen, equipaje, cancelación y valoración; el presupuesto deja 36 € de margen.

Fuentes que debes abrir para confirmarlo

En la página Documentos, busca cada referencia y pulsa «Leer registro», o usa los enlaces siguientes con el servidor arrancado. También están en `datos/documentos.json`, buscando el campo `id`.

BKG-016 · Booking.com

Habitación doble, 7 noches para 2 adultos: 1.226 €. Todo incluido. Valoración 9,1/10.

Abrir registro BKG-016 en el servidor local

KYK-023 · KAYAK

Madrid–Palma, 12–19 jun 2027. Ida y vuelta, 2 adultos: 356 €. Directos. Mochila, cabina y maleta facturada de 20 kg por adulto.

Abrir registro KYK-023 en el servidor local

LM-033 · lastminute.com

Traslados compartidos de ida y vuelta para 2 adultos: 82 €. Tasas y cargos del alojamiento: 100 €. Total adicional: 182 €.

Abrir registro LM-033 en el servidor local

Comprobación automática: 6 fragmentos citados coinciden literalmente con sus registros; los tres componentes de la oferta aparecen entre las fuentes. Todas las referencias citadas: BKG-016, KYK-023, LM-033, BKG-014, KYK-021, BKG-015. Esta comprobación literal no sustituye la revisión humana del significado.

CÓMO LO COMPROBÉ · CONSULTA 4 / 4

Una pregunta que no debe responder

Pregunta enviada por la interfaz

¿Marina Verde admite perros y cuánto cuesta llevar el mío?

Lo que respondió realmente

> No consta en los datos disponibles.

¿Las fuentes dicen lo mismo?

La negativa es coherente con el conjunto local: BKG-014 no contiene política de mascotas ni suplementos, y ninguno de los nueve registros documenta ese dato. La ausencia de información no demuestra que el hotel prohíba mascotas. El servidor devuelve sin_datos y modelo_consultado=false; no adjunta fuentes inventadas.

Fuentes que debes abrir para confirmarlo

En la página Documentos, busca cada referencia y pulsa «Leer registro», o usa los enlaces siguientes con el servidor arrancado. También están en `datos/documentos.json`, buscando el campo `id`.

BKG-014 · Booking.com

Hotel Marina Verde, 4 estrellas, Palmanova, a 250 m de la playa. Del 12 al 19 de junio de 2027. Habitación doble, 7 noches para 2 adultos: 924 €. Desayuno incluido. Valoración 8,8/10. 326 valoraciones simuladas. Cancelación gratuita del alojamiento hasta el 5 de junio de 2027, 23:59 (hora de Madrid). Tasas y cargos contabilizados en LM-031.

Abrir registro BKG-014 en el servidor local

Revisa además los otros ocho registros para confirmar que tampoco aportan políticas de mascotas. No se hizo una llamada al modelo para completar el dato.

CÓMO ESTÁ HECHO

De la pregunta a la evidencia.

Interfaz Svelte → FastAPI + RAG → Datos y modelo

Servidor en Python

`servidor.py` arranca FastAPI en el puerto 8000 con `uv run servidor.py`. `src/proyecto_final/rag.py` carga los documentos y las ofertas locales, prepara embeddings y guarda el índice en `rag/indice.npz`, que reutiliza si no cambian los datos o el modelo.

El RAG valida primero el tema y las condiciones del viaje, recupera fragmentos por similitud y aplica reglas para elegir la oferta. Solo cuando hay evidencia suficiente pide al modelo una salida estructurada. Comprueba que cada cita sea literal, que proceda de un registro permitido y que estén los tres componentes del total. Las preguntas no documentadas y los resultados sin similitud suficiente devuelven «No consta».

Qué modelos usa

Respuesta estructurada · OpenAI	`gpt-6-luna`
Embeddings · OpenAI	`text-embedding-3-small`

Nombres leídos de la configuración efectiva de Python al generar este entregable. Las tres recomendaciones capturadas proceden de consultas reales al servidor, sin respuestas interceptadas.

Interfaz en Svelte y TypeScript

Vite sirve la interfaz en el puerto 5173 y reenvía `/api` a Python. El navegador usa `POST /api/preguntar`, `GET /api/documentos` y `GET /api/documentos/{id}`. La clave permanece en el servidor y no se incluye en la aplicación web.

Cómo reproducir las pruebas y el PDF

```
Terminal 1, desde la raíz:
uv run servidor.py

Terminal 2, desde la raíz:
cd web
npm.cmd run dev

Terminal 3, desde la raíz:
node web/capturas.mjs
uv run python -c "from proyecto_final.rag import TravelRAG; import json; from pathlib import Path;
r=TravelRAG(); Path('capturas/modelos.json').write_text(json.dumps(dict(respuesta=r.response_model,
embeddings=r.embedding_model)), encoding='utf-8')"
node web/generar-entregable.mjs
```

Las capturas usan playwright-core y el Edge instalado (`channel: "msedge"`), sin descargar navegadores. `capturas/comprobacion.json` conserva las preguntas, respuestas, fuentes y resultados de verificación. El documento se imprime en A4 con `page.pdf`; cada captura ocupa una página propia.